Documento de Análise: Sistema de Empréstimo de Livros

Integrantes: Mark, Artur Galvão, Lucas Anderson, William, Marcus, João, Lara.

Este documento apresenta a análise técnica do diagrama de classes de um sistema de gerenciamento de empréstimo de livros, estruturado conforme os padrões de documentação e engenharia de software.

1. Objetivo do Sistema

O objetivo principal deste sistema é gerenciar o empréstimo de livros em uma biblioteca ou acervo. O sistema foi projetado para controlar os registros dos usuários, organizar o catálogo de obras (classificando-as por autor e gênero) e monitorar rigorosamente o histórico de empréstimos, garantindo que regras de negócio essenciais sejam cumpridas antes da liberação de qualquer título.

2. Atores e Principais Funcionalidades

Embora o diagrama de classes seja focado na estrutura de dados (entidades do domínio), é possível inferir os atores envolvidos e as funcionalidades essenciais do sistema a partir das classes e regras mapeadas.

2.1. Atores Envolvidos

- **Usuário (Leitor/Cliente):** O ator principal que consome o serviço do sistema. É a entidade que solicita e realiza os empréstimos dos livros.
- **Bibliotecário/Sistema (Implícito):** O ator operacional ou processo automatizado responsável por validar as regras de negócio, realizar os cadastros e registrar as movimentações de entrada e saída (empréstimo e devolução).

2.2. Funcionalidades Principais

- **Gestão de Usuários:** Cadastro e manutenção de leitores, registrando dados básicos de identificação, como nome e CPF.
- **Catalogação de Acervo:** Cadastro de livros detalhando características essenciais (data de publicação, editora) e suas relações obrigatórias com Autores e Gêneros.
- **Controle de Empréstimos:** Registro histórico e atual das datas de início e fim da locação de um livro específico por um determinado usuário.
- **Validação de Regras de Negócio:** Bloqueio sistêmico automático de novos empréstimos caso o usuário possua pendências, garantindo a integridade do processo

de locação.

3. Apresentação do Diagrama

Figura 1 – Diagrama de classes para sistema de empréstimo de livros

[Nota: A imagem do diagrama de classes correspondente ao arquivo original deve ser inserida aqui no momento da publicação]

Fonte: Acervo do projeto.

4. Detalhamento: Nomes, Relacionamentos e Anotações

Para garantir a clareza exigida pela modelagem de sistemas, o diagrama é composto por cinco classes principais (Usuario, Emprestimo, Livro, Genero, Autor). A tabela a seguir resume os relacionamentos estruturais e as regras (anotações) mapeadas entre estas entidades:

Classe Origem	Multiplicidade	Classe Destino	Multiplicidade	Descrição do Relacionamento e Anotações
Usuario	1	**Emprestimo**	0..*	Um usuário pode fazer zero ou vários empréstimos ao longo do tempo. **Anotação Estratégica:** O empréstimo ocorre *somente sem pendências*.
Emprestimo	0..*	**Livro**	1	Um registro de empréstimo está associado a exatamente um livro. Um livro

Classe Origem	Multiplicidade	Classe Destino	Multiplicidade	Descrição do Relacionamento e Anotações
				pode ter zero ou vários registros de empréstimos, formando o seu histórico de locação.
Livro	0..*	**Genero**	1	Um livro pertence a exatamente um gênero literário. Um gênero pode agrupar zero ou vários livros catalogados.
Livro	1..*	**Autor**	1	Um autor deve ter pelo menos um (ou vários) livros cadastrados no sistema. Um livro é escrito por exatamente um autor no contexto deste modelo.

5. Considerações Técnicas para Implementação

Observa-se que todas as classes possuem um atributo identificador único (id: int). Este padrão arquitetural indica uma modelagem robusta e pronta para ser persistida em um banco de dados relacional, onde estes identificadores atuarão como Chaves Primárias (Primary Keys).

As relações de multiplicidade ajudarão a definir com precisão onde as Chaves Estrangeiras (Foreign Keys) deverão ser alocadas fisicamente. Esse nível de detalhamento agiliza substancialmente a conversão da modelagem estrutural em um mapeamento objeto-relacional (ORM) fluído no desenvolvimento backend, seja qual for a stack tecnológica escolhida (como, por exemplo, o uso do ecossistema Java com Spring Boot, facilitando a injeção dessas dependências e repositórios).

6. Diagrama DER

